

Теория вероятностей и математическая статистика

Конспекты лекций Коссовой Е.В.
Факультет экономических наук, 2025/2026 гг.

Особую благодарность хочу выразить студентке ЭАДа Доможаковой Валентине, на основе именно её конспектов составлен данный файл.

Примечание: данные конспекты начинаются примерно с октября 2025 года, за материалом до этого времени обращайтесь к конспектам Д. А. Борзык

Вероятностная мера

Ω , σ -алгебра $\mathcal{F}$ подмножеств множества Ω

Любое подмножество $A \in \mathcal{F}$ называется событием. Элементы Ω называются элементарными исходами.

Определение 3.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Функция $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой, если выполняются условия:

1. $P(\Omega) = 1$ (условие нормировки)
2. Аксиома счётной аддитивности: Если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ — попарно непересекающиеся множества, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Утверждение 3.1

$$P(\emptyset) = 0$$

Доказательство

Рассмотрим $A_1, A_2, \dots, A_i = \emptyset$ и пусть $P(A_i) = p > 0$. Тогда

$$1 \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = p + p + \dots$$

$\Rightarrow$ если $p > 0$, то ряд расходится $\Rightarrow p = 0$

Утверждение 3.2

Для любых попарно непересекающихся множеств $A_i \in \mathcal{F}$ ($1 \leq n$)

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Доказательство

Дополним набор множеств из условия счётным набором $A_{n+1}, A_{n+2}, \dots$, каждое из которых пусто. Тогда по утверждению 3.1 $P(A_i) = 0$, $i > n$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.3

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) = P(A_2) - P(A_1)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_2 &= A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2) &= P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) &= P(A_2) - P(A_1) \end{aligned}$$

Утверждение 3.4

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_1) \leq P(A_2)$$

очев

Утверждение 3.5

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \Omega &= A \cup A^c \\ \Rightarrow P(\Omega) &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow 1 &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow P(A^c) &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

Утверждение 3.6

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) &= \underbrace{P(A_1 \setminus A_2) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_1)} + \underbrace{P(A_2 \setminus A_1) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_2)} - P(A_1 \cap A_2) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Утверждение 3.7

$$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Доказательство

Введём новый набор множеств:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\vdots \\ B_n &= A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \end{aligned}$$

Тогда $B_i \subseteq A_i \forall i$, $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$ и

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Поэтому

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.8

$$\forall A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Доказательство аналогично предыдущему утверждению.

Теорема 3.1 (о непрерывности вероятностной меры)

1. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

2. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Доказательство

1. Введём новый набор множеств:

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_1$$

$$\vdots$$

$$B_i = A_i \setminus A_{i-1} \quad \forall i \geq 2$$

$B_1, \dots, B_n, \dots$ попарно не пересекаются

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad P(B_i) = P(A_i) - P(A_{i-1})$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) + P(A_3) - P(A_2) + \dots + P(A_n) - \cancel{P(A_{n-1})}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2. $A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \dots \subseteq A_n^c \subseteq \dots$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \text{ — следует из пункта 1.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \stackrel{\text{Ф-ла де Моргана}}{=} P\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} P(A_i)\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Итого

$$1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Классическая вероятностная схема

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, но когда в Ω конечное число элементов, как здесь, достаточно (Ω, P)

$P: \omega_i \rightarrow p_i$

$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$ – классическая формула определения вероятности

$\Rightarrow p_i = \frac{1}{n}, n = \#\Omega$ (все исходы равновероятны)

Независимость событий

Определение 4.1

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство. События $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ называются независимыми, если для всех $1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

Пример 4.1

A_1, A_2, A_3 независимы

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

Если события попарно независимы (то есть верно $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \forall i, j$), то из этого не следует независимость в совокупности (когда для пересечения ≥ 3 A_i верно)

Замечание: отрицание (A_i^c) не влияет на независимость

Определение 4.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $A_j, j \in J$ – произвольная совокупность событий. События A_j называются независимыми, если $\forall n \in \mathbb{N}$ любые n из этих событий независимы

Определение 4.3

Условной вероятностью $P(A | B)$ события A при условии B называется

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Пример 4.2

Игральную кость кидают один раз. Какова вероятность, что выпало 2 при условии, что выпало чётное число

$$P("2" | \text{чётное}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Замечание 1: $P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$ — теорема умножения

Замечание 2: для независимых событий A и B

$$P(A | B) = P(A)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

Пример 4.3

A — авария

Π — водитель пьян

T — водитель трезв

$$P(\Pi | A) = 0.4, P(\Pi) = 0.05, P(T | A) = 0.6$$

Нужно решить, каким ездить, пьяным или трезвым, то есть

$$\frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = ?$$

$$P(A | \Pi) = \frac{P(A \cap \Pi)}{P(\Pi)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(A)}{P(\Pi)}$$

$$P(A | T) = \frac{P(T | A) \cdot P(A)}{P(T)}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(T)}{P(T | A) \cdot P(\Pi)} = \frac{0.4 \cdot 0.95}{0.6 \cdot 0.05} \approx 12$$

Теорема 4.1 (формула умножения вероятностей)

Пусть $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0, n \geq 2$. Тогда

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Доказательство

По индукции

База: $n = 2$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \quad (\text{из определения условной вероятности})$$

работает

Шаг: пусть верно для $n - 1$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2})$$

Тогда при n

$$P(\underbrace{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}_{\text{выделим как отдельное событие}} \cap A_n) = P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) =$$

Из предположения индукции имеем

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Теорема 4.2 (формула полной вероятности)

Пусть $D = \{D_1, \dots, D_n\}$ – разбиение Ω $\left(D_i \cap D_j = \emptyset \text{ } i \neq j, \bigcup_{i=1}^n D_i = \Omega\right)$,
 $P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$. Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i)$$

Доказательство

$$\sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P((A \cap D_1) \cup \dots \cup (A \cap D_n)) = P(A \cap \underbrace{(D_1 \cup \dots \cup D_n)}_{\Omega}) = P(A)$$

Пример 4.4

б – да "1"

ч – нет "0"

п – правда $\begin{cases} 1 & p - ? \\ 0 & 1 - p \end{cases}$

Оцениваем как долю "1":

$$P("1") = P("1" | б)P(б) + P("1" | ч)P(ч) + P("1" | п)P(п) = \frac{Nб}{N} \cdot 1 + \frac{Nп}{N} \cdot p$$

$$\Rightarrow p = \frac{P("1") - \frac{Nб}{N}}{\frac{Nп}{N}} = \frac{NP("1") - Nб}{Nп}$$

Теорема 4.3 (формула Байеса)

Пусть $P(A) > 0$, $D = \{D_1, \dots, D_n\}$ – разбиение

$P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$

Тогда $P(A | D_i)$ – апостериорные вероятности и

$$P(D_i | A) = \frac{P(A | D_i) \cdot P(D_i)}{\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k)}$$

где $P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P(A \cap D_i)$, $\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k) = P(A)$ по формуле полной вероятности

Пример 4.5

Задача

$P(C) = 0.03$

$P(+ | C) = 0.98$ – чувствительность теста, где + – положительный результат

$$P(+ | \bar{C}) = 0.01 \Rightarrow \underbrace{P(- | \bar{C})}_{\substack{\text{специфичность} \\ \text{теста}}} = 0.99$$

$$P(\bar{C} | +) = ?$$

$$P(+) = P(+ | C)P(C) + P(+ | \bar{C})P(\bar{C}) = 0.98 \cdot 0.03 + 0.01 \cdot 0.97 = 0.0391$$

$$P(\bar{C} | +) = \frac{P(+ | \bar{C})P(\bar{C})}{P(+)} = \frac{0.01 \cdot 0.97}{0.0391} \approx 0.25$$

Измеримые функции и случайные величины

Определение 5.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Тогда

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$ называется измеримой ($\mathcal{F}$ -измеримой), если

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \underbrace{\{\omega : \xi(\omega) > c\}}_{\text{условие измеримости}} \in \mathcal{F}$$

* построить функцию, которая НЕ является измеримой, довольно сложно, поэтому можно считать, что известные функции измеримы

Замечание: $\xi(\omega)$ — случайная величина = измеримая функция

Определение 5.2

Функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется борелевской, если она измерима относительно

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — борелевской σ -алгебры, то есть

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \{x : g(x) > c\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Замечание: любая непрерывная функция является измеримой

Пример 5.1

$$g(x) = \max\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = -\min\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = |x|$$

$$g(x) = e^x$$

Все непрерывны $\Rightarrow$ все измеримы

Пример 5.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ — измеримое пространство

$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — $\mathcal{F}$ -измеримая функция

Тогда $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\} \\ \text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} \\ \text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} \\ \text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} \end{array} \right\} \in \mathcal{F}$$

Доказательство

$$\text{а) } \{\omega \in \Omega : \overset{A}{\xi(\omega) \geq c}\} \underset{(1)}{=} \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{ \omega \in \Omega : \overset{B}{\xi(\omega) > c - \frac{1}{n}} \right\}}_{\in \mathcal{F}}$$

$\Rightarrow$ пересечение тоже $\in \mathcal{F}$ в силу свойства замкнутости счётного пересечения элементов σ -алгебры

Доказательство (1):

Пусть $\omega_0 \in A \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \omega_0 \in B$

Пусть $\omega_0 \in B \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(c - \frac{1}{n} \right) = c \Rightarrow \omega_0 \in A$

$$\text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$$

$$\text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} = \Omega \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

$$\text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$